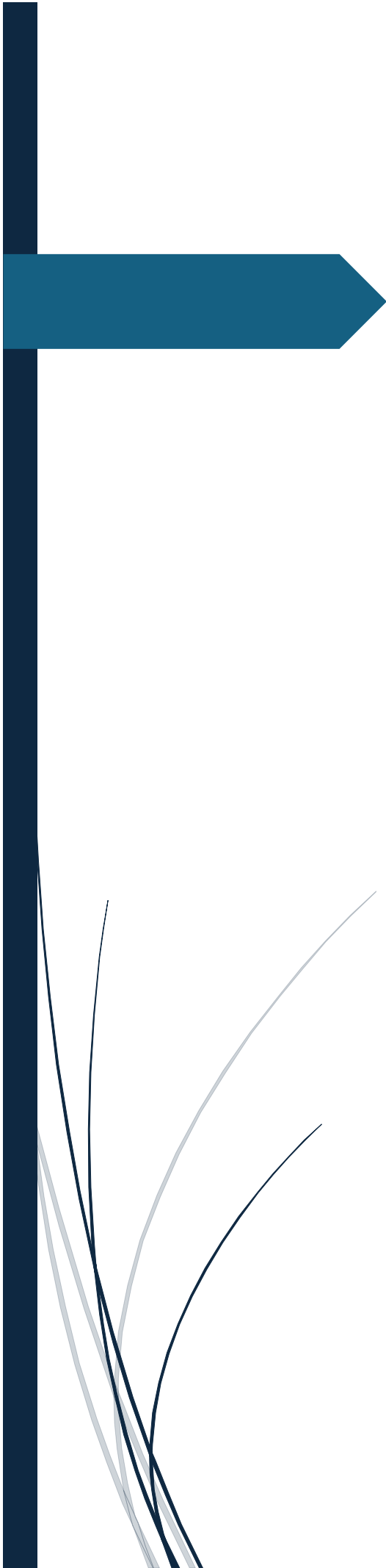




Proyecto 3 – API Unificada

Integración de aplicaciones

Marina Amaya, Ignacio Fernández y Britney
Cuichan

Contenido

- 1. Contexto y objetivo..... 2
- 2. Implementación de la API Unificada 2
 - Endpoints implementados 2
 - Integración de CRM e IoT..... 3
 - Validación y manejo de errores..... 3
 - Normalización de datos 3
- 3. JSON Schema unificado 4
- 4. Pruebas..... 4
- 5. Consideraciones adicionales 5
- 6. Errores y soluciones 5
- 7. Conclusión 5

1. Contexto y objetivo

El objetivo del **Tema 3** ha sido implementar un **servicio de integración**, la **API Unificada**, que combine los datos de los microservicios desarrollados en el Tema 2 (CRM e IoT).

- El servicio actúa como **capa de integración**, consultando datos en tiempo real desde CRM e IoT y exponiéndolos a clientes externos (Postman, dashboards, etc.).
- Se unifican los datos de clientes, pedidos, sensores y lecturas en **estructuras consolidadas**, validadas con un **JSON Schema unificado**.
- Se asegura que las respuestas sean consistentes, completas y deterministas, y que se manejen correctamente los errores de conexión o de validación.

El objetivo principal es ofrecer **endpoints enriquecidos** que faciliten la obtención de información sin necesidad de consultar los microservicios por separado.

2. Implementación de la API Unificada

Tecnología: **Node.js (v20+)**, **Express**, **axios** para llamadas HTTP, **AJV + ajv-formats** para validación de JSON Schema.

Endpoints implementados

```
{
  "total": 50,
  "data": [
    {
      "clienteId": "C001",
      "nombreCompleto": "Ana García López",
      "email": "ana.garcia@example.com",
      "ubicacionId": "ZonaPrincipiantes",
      "sensores": [
        {
          "sensorId": "REM-TS01",
          "tipo": "aforo",
          "estadoOperacional": "Operativo",
          "lecturas": [
            {
              "id": "LEC-AF-001",
              "valor": 150,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:00:00Z"
            },
            {
              "id": "LEC-AF-002",
              "valor": 155,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:05:00Z"
            },
            {
              "id": "LEC-AF-003",
              "valor": 160,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:10:00Z"
            },
            {
              "id": "LEC-AF-004",
              "valor": 158,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:15:00Z"
            },
            {
              "id": "LEC-AF-005",
              "valor": 162,
              "unidad": "personas",
              "timestamp": "2025-10-16T10:20:00Z"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

• GET /clientes/detalle

Devuelve todos los clientes con sus pedidos, sensores asociados y lecturas correspondientes.

- Se aplican filtros internos por clienteId, ubicacionId y sensorId para vincular datos correctamente.

```
[
  {
    "ubicacionId": "ZonaPrincipiantes",
    "clientesAsociados": 17,
    "sensores": [
      {
        "sensorId": "REM-TS01",
        "tipo": "aforo",
        "estado": "Operativo",
        "totalLecturas": 5
      },
      {
        "sensorId": "REM-TS01-TEMP",
        "tipo": "temperatura",
        "estado": "Operativo",
        "totalLecturas": 5
      }
    ],
    "totalLecturas": 10
  },
  {
    "ubicacionId": "ZonaExpertos",
    "clientesAsociados": 18,
    "sensores": [
      {
        "sensorId": "REM-TC02",
        "tipo": "vibracion",
        "estado": "Operativo",
        "totalLecturas": 5
      }
    ],
    "totalLecturas": 5
  }
]
```

• GET /resumen

Devuelve un resumen por ubicación:

- Cantidad de clientes asociados.
- Sensores y número de lecturas por sensor.
- Total de lecturas por ubicación.

Integración de CRM e IoT

- Llamadas HTTP a los endpoints de CRM (/clientes, /pedidos) y IoT (/sensores, /lecturas) mediante axios.
- La información se combina usando claves comunes: ubicacionId y sensorId.
- Lecturas y sensores se asignan correctamente a cada cliente para formar la estructura unificada.

Validación y manejo de errores

- Antes de enviar la respuesta, cada cliente se valida contra el **JSON Schema unificado** usando AJV.
- Si hay errores de validación, se loguean y la API puede:
 - Omitir objetos inválidos y enviar un warning, o
 - Detener la respuesta con HTTP 500 y detallar los errores.
- Se manejan errores de conexión a los microservicios CRM o IoT con códigos HTTP 503 y mensajes claros.

Normalización de datos

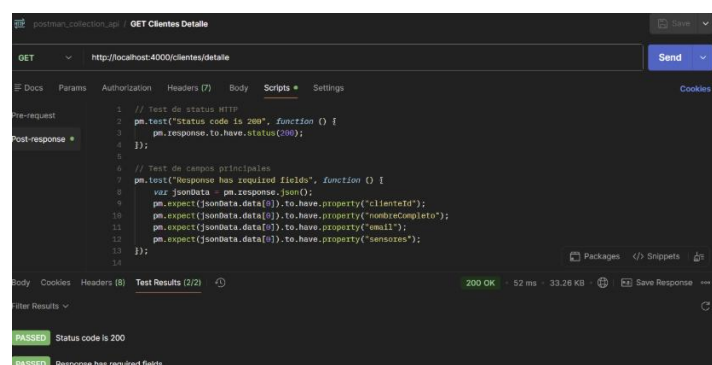
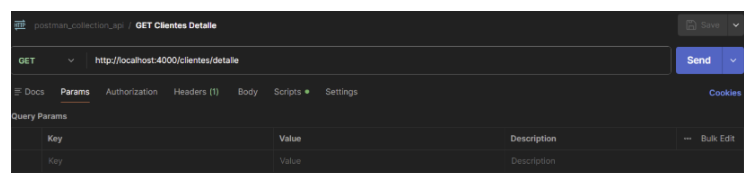
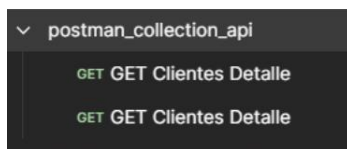
- Se asegura que las unidades de medida estén correctas (°C en lugar de Â°C).
- Todos los timestamps se mantienen en **ISO-8601 UTC**.
- Respuestas deterministas y consistentes para todas las consultas.

3. JSON Schema unificado

- Definido en /services/api-unificada/schemas/unified.schemas.json.
- Describe un **cliente enriquecido**:
 - Datos básicos: clienteld, nombreCompleto, email, ubicacionId.
 - Array de sensores por cliente.
 - Array de lecturas por sensor con id, valor, unidad y timestamp.
- Garantiza que toda la respuesta cumpla con una estructura estándar antes de ser devuelta al cliente.

4. Pruebas

- Todos los endpoints se probaron con **Postman** y se exportó la colección a /docs/postman_api_unificada.json.
- Los tests verifican:
 - Respuesta completa y válida según el JSON Schema unificado.
 - Correcta asignación de lecturas a sensores y sensores a clientes.
 - Manejo de errores al desconectar CRM o IoT.
- Se realizaron pruebas de rendimiento básico con 200 clientes y 500 pedidos para asegurar la estabilidad del servicio.



5. Consideraciones adicionales

- Se mantiene compatibilidad con los microservicios del Tema 2, sin modificar sus datos ni estructuras originales.
- La API Unificada es **solo lectura**, con control de errores robusto y logs para depuración.
- Los endpoints son **idempotentes** y devuelven datos deterministas para facilitar integración y testing.

6. Errores y soluciones

1. Nos fallaban las llamadas al CRM e IoT porque los puertos no coincidían: revisamos la configuración y actualizamos las URLs internas para apuntar a los puertos correctos de cada servicio.
2. Recibíamos datos inconsistentes que no pasaban la validación del JSON Schema unificado: ajustamos el schema y normalizamos los datos antes de validarlos para asegurar un formato consistente.
3. La combinación cliente, sensores y lecturas no se generaba bien: mejoramos la lógica de mapeo usando ubicacionId y sensorId para enlazar correctamente toda la información.

7. Conclusión

El Tema 3 completa la evolución iniciada en el Tema 2 al implementar un **servicio de integración** funcional.

- Los microservicios CRM e IoT continúan funcionando de manera independiente.
- La API Unificada ofrece endpoints consolidados, validados y confiables para clientes externos.
- Se cumplen los objetivos de integración, unificación, validación y manejo de errores, preparando la base para posibles mejoras o nuevas aplicaciones cliente.